

MISURA DELLA VITA MEDIA DEL MUONE

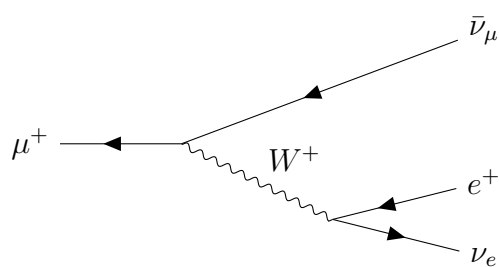
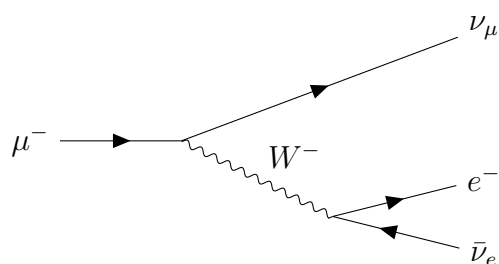
Sara Barberis (sara.barberis939@edu.unito.it)

Sara Ibba (sara.ibba815@edu.unito.it)

Micaela Scamarcia (micaela.scamarcia@edu.unito.it)

Mattia Valerio (mattia.valerio@edu.unito.it)

Lorenzo Visca (lorenzo.visca846@edu.unito.it)



Abstract

L'esperienza ha avuto come obiettivo la misurazione della vita media dei muoni provenienti dai raggi cosmici, a tale scopo è stato realizzato un apparato sperimentale basato su rivelatori a scintillazione accoppiati a tubi fotomoltiplicatori e moduli di elettronica avanzata per la registrazione e l'analisi degli eventi. Il risultato da noi ottenuto è **[nostra stima della vita media del muone, dire velocemente se abbiamo accordo con quanto atteso]**. L'analisi temporale è stata affiancata da uno studio dello spettro energetico dei segnali uscenti dai rivelatori, evidenziando le correlazioni presenti tra il tipo di segnale osservato e l'energia depositata. **[rivedere in base a cosa troviamo effettivamente]**

Indice

1	Fisica dell'esperienza	3
2	Apparato sperimentale	4
2.1	Scintillatori e PMT	4
2.2	Elettronica di acquisizione e analisi	5
3	Inizializzazione e calibrazione dei rivelatori	6
3.1	Tensione di lavoro degli scintillatori plastici	6
3.2	Discriminazione dei segnali	6
3.3	Temporizzazione dei segnali	6
3.4	Tensione di lavoro di SG	6
3.5	Curva di coincidenza	6
4	Implementazione del sistema di trigger	6
5	Misura della vita media del muone	6
6	Analisi ADC	6
7	Risultati ottenuti	6
8	Conclusioni	6
A a		7

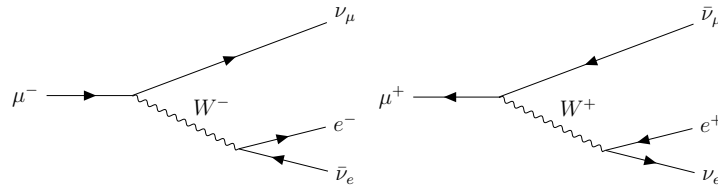
1 Fisica dell'esperienza

L'interazione dei raggi cosmici primari con l'atmosfera terrestre porta alla produzione di sciame di adroni leggeri (principalmente $\pi^\pm$ e π^0 , distribuiti in modo quasi uniforme con una leggera prevalenza di π^+ rispetto a π^-).

Attraversando l'atmosfera una parte sempre maggiore dell'energia viene dispersa nel canale elettromagnetico tramite il processo di decadimento $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$, mentre i pioni carichi riescono a sostenere lo sciame per alcune generazioni prima di perdere energia e decadere.

I pioni carichi decadono per interazione debole in un muone e un neutrino/antineutrino per conservazione del numero leptonico; i muoni così prodotti sono molto penetranti perché non partecipano ai processi di interazione forte e hanno una massa sufficiente a non rallentare in modo eccessivo per processi di bremsstrahlung, la loro vita media $\tau_\mu = 2.197\mu\text{s}$ è sufficiente a farli arrivare fino al livello del mare, dove si registra un flusso di muoni di circa 130Hz m^{-2} rispetto ad un flusso totale di raggi cosmici di circa 180Hz m^{-2} .

I muoni decadono per interazione debole secondo i processi descritti dai seguenti diagrammi:



Sperimentalmente vengono osservati gli eventi relativi ai muoni "lenti" ($T_\mu \sim 100\text{MeV}$) che decadono all'interno del materiale attivo, che nel nostro caso è uno scintillatore composto da vetro scintillante, di seguito indicato con la sigla SG: i muoni che perdono tutta la loro energia all'interno del vetro si fermano e decadono, portando alla produzione di un elettrone (o positrone) che perde tutta la sua energia generando un secondo segnale all'interno dello scintillatore. Per conservazione dell'impulso nel processo di decadimento a tre corpi il leptone carico prodotto può assumere uno spettro continuo di energia con un endpoint $T_e = 0.5m_\mu$, ottenuto quando il leptone carico viene emesso *back-to-back* rispetto alla coppia di neutrini (che escono dal rivelatore senza produrre segnale).

Nel caso dei muoni negativi, oltre al "puro" processo di decadimento è possibile anche osservare eventi di cattura del muone da parte dei nuclei atomici: se μ^- è abbastanza lento può essere catturato dal campo coulombiano del nucleo e scendere fino al livello fondamentale con l'emissione di raggi X ed elettroni Auger, una volta arrivato a tale livello si trova molto vicino al nucleo e può essere catturato per via radiativa ($\mu^- + p \rightarrow n + \nu_\mu + \gamma$) oppure non radiativa ($\mu^- + p \rightarrow n + \nu_\mu$), in questo caso si ha la formazione di un nucleo eccitato che decadendo può produrre un ulteriore segnale.

La probabilità del processo e il tempo medio di cattura sono fortemente dipendenti dal materiale in cui si trova il muone, in materiali ad alto Z il tempo medio di cattura è nell'ordine di 10^2ns .

2 Apparato sperimentale

2.1 Scintillatori e PMT

Il segnale relativo al processo studiato viene generato all'interno di uno scintillatore in vetro scintillante composto principalmente da SiO_2 (42.5%) e BaO_3 (43.5%), con centri di scintillazione di Ce_2O_3 (1.5%).

Lo scintillatore ha una densità $\rho = 3.3 \text{ g cm}^{-3}$ e le seguenti dimensioni:

nota: lunghezza sovrastimata perché c'è una specie di piastra alla fine, capire che incertezza mettere

Scintillatore SG		
Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Spessore (cm)
63.0 ± 0.1	17.0 ± 0.1	17.0 ± 0.1

Tabella 1: Dimensioni di SG

Lo spessore di massa dello scintillatore porta ad una perdita di energia media $\Delta E \approx 110 \text{ MeV}$ per particelle al minimo di ionizzazione che incidono verticalmente, quindi i muoni che incidono su SG con un'energia $\approx 10^2 \text{ MeV}$ perdono tutta la loro energia cinetica e decadono all'interno del materiale (nella pratica possono essere fermati anche muoni leggermente più energetici, che attraversando il materiale entrano nel regime $1/\beta^2$ della formula di Bethe-Bloch, e muoni ancora più energetici che attraversano lo scintillatore in diagonale).

Lo scintillatore SG è accoppiato ad un tubo fotomoltiplicatore **inserire dettagli**.

La selezione di eventi potenzialmente "buoni" di SG viene effettuata tramite un sistema di trigger basato su due scintillatori plastici ($\rho \approx 1 \text{ g cm}^{-3}$):

- uno scintillatore, indicato con S1 e posizionato sopra SG, il cui segnale viene messo in coincidenza con quello di SG per rimuovere gli eventi di buio di quest'ultimo;
- uno scintillatore, indicato con S2 e posizionato sotto SG, il cui segnale viene messo in anticoincidenza con quello di S1 ed SG per rimuovere gli eventi in cui il muone riesce a oltrepassare SG senza decadere.

La disposizione dei rivelatori è scelta basandosi sul fatto che il flusso di raggi cosmici non ha una distribuzione angolare isotropa, ma dipende dall'angolo θ rispetto all'asse zenitale:

$$\frac{dN}{d\Omega} \propto \cos^2 \theta$$

Durante l'esperienza è stato utilizzato anche un quarto scintillatore plastico più piccolo, indicato con S3, posizionato sopra S1 per migliorare la misura dell'efficienza di SG.

Scintillatore	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Spessore (cm)
S1	40.0 ± 0.1	11.0 ± 0.1	1.6 ± 0.1
S2	70.0 ± 0.1	16.0 ± 0.1	1.0 ± 0.1
S3	11.0 ± 0.1	10.0 ± 0.1	1.0 ± 0.1

Tabella 2: Dimensioni degli scintillatori plastici

Lo spessore di massa degli scintillatori plastici porta ad una perdita di energia media inferiore ai 4MeV per MIP verticali, questo valore è quindi trascurabile e non comporta un assorbimento significativo prima di SG.

Tutti gli scintillatori plastici sono accoppiati a dei tubi fotomoltiplicatori **inserire dettagli** XP2020 tramite delle guide di luce *fishtail*.

2.2 Elettronica di acquisizione e analisi

non so se mettere il disegno completo dell'elettronica o l'elenco dei moduli e poi rimandare i singoli disegni alle varie fasi dell'esperienza

Se manteniamo l'elenco sarebbe carino mettere per ogni modulo il riferimento ai circuiti in cui viene utilizzato, ma è un po' sbattopoli

Di seguito è riportato l'elenco dei moduli di elettronica e degli strumenti utilizzati durante lo svolgimento dell'esperienza:

- **WIP**
- Scaler NIM **inserire dettagli**
- Modulo di coincidenza **inserire dettagli**
- Alimentatore ad alta tensione **inserire dettagli**
- Discriminatore **inserire dettagli**
- Linear fan-out **inserire dettagli**
- Impulsatore **inserire dettagli**
- Oscilloscopio **inserire dettagli**
- Multimetro **inserire dettagli**
- Cavi segnale NIM **standard connettore, ritardi**
- Impedenze di terminazione ("tappi") da 50Ω

3 Inizializzazione e calibrazione dei rivelatori

3.1 Tensione di lavoro degli scintillatori plastici

tensione di lavoro, curve di rate singolo, osservazione del segnale all'oscilloscopio

3.2 Discriminazione dei segnali

Scelta soglie di discriminazione, scelta delle larghezze del segnale in uscita

3.3 Temporizzazione dei segnali

Temporizzazione per curva di efficienza di SG, osservazione del time walk, S1 ed S2 risultano già temporizzati, spiegare perché S3 arriva dopo

3.4 Tensione di lavoro di SG

tensione di lavoro, curve di rate singolo, osservazione del segnale all'oscilloscopio Curva di efficienza con le coincidenze 2-3, run notturna con S3 alla tensione scelta

3.5 Curva di coincidenza

Curva di coincidenza una volta scelta HV di SG, coincidenze accidentali, rate osservato vs atteso sia di segnale che di fondo confrontando i rate in singola visti lunedì

4 Implementazione del sistema di trigger

5 Misura della vita media del muone

6 Analisi ADC

7 Risultati ottenuti

8 Conclusioni

A a